简易雷达报警系统初步设计方案

一、设计目标与总体方案

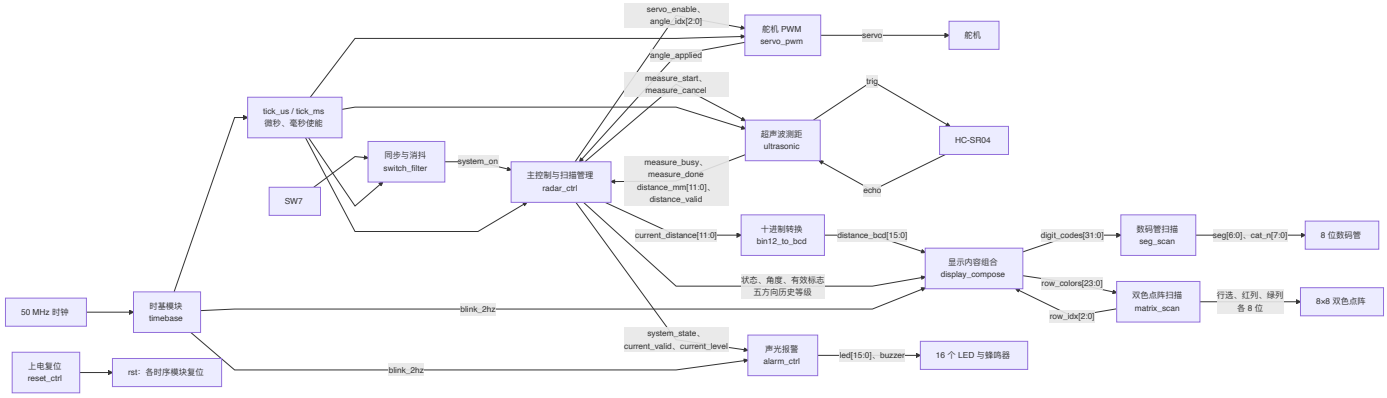
本实验设计一个简易雷达报警系统，使用 MAX II 实验板上的 EPM1270T144C5 芯片，以 50 MHz 为系统时钟。基本思路是让舵机带动超声波传感器转向不同方向，测出各方向障碍物的距离，再用数码管显示角度和距离，用双色点阵表示障碍物的分布。障碍物越近，声光报警越明显。

设计采用 Verilog HDL 实现，按功能分为时基、开关消抖、主控制、舵机控制、超声波测距、显示和报警几个部分。这样划分后，可以先分别调试各模块，再连接起来检查整个系统的工作过程。

SW7 作为系统总开关。系统开启后先自检 2 s，再待机 2 s，随后按以下角度顺序扫描，每个方向停留 2 s：

`0° → 45° → 90° → 135° → 180° → 135° → 90° → 45° → 0° → …`

二、总体框图



图中，主控制模块负责安排“转动—等待—测距—显示”的顺序，其他模块完成各自的具体功能。各时序模块统一使用 50 MHz 时钟，`tick_us` 和 `tick_ms` 分别提供微秒、毫秒计时使能，不作为新的时钟使用。顶层 `radar_top` 将各模块连接起来，并根据总开关控制输出。为使框图清楚，公共时钟、复位及部分使能连线没有逐一画出。

三、主要模块详细设计

1. 时基与上电复位模块

舵机脉宽和超声波测距需要微秒计时，自检、待机和扫描间隔则需要毫秒计时，因此将这些计时信号集中在 `timebase` 中产生。50 MHz 时钟每计数 50 次产生一次 `tick_us`，每累计 1000 个微秒产生一次 `tick_ms`。另外，每 250 ms 翻转一次 `blink_2hz`，供数码管、点阵和 LED 实现 2 Hz 闪烁。

上电时，由 `reset_ctrl` 中带初值的移位寄存器保持复位 16 个时钟周期，使状态机从关闭状态开始，各计数器也从零开始计数。

2. 开关同步与消抖模块

拨动 SW7 时，触点可能在短时间内反复通断。为避免一次拨动被识别成多次开关动作，`switch_filter` 先对输入进行两级同步，再以毫秒为单位检查电平变化。输入持续稳定 20 ms 后，才更新系统开关信号 `system_on`。

SW7 关闭后，顶层关闭显示、蜂鸣器和舵机控制脉冲；消抖后的关闭信号使主控制模块回到初始状态。

3. 主控制与扫描管理模块

系统的工作过程有明确的先后顺序，因此在 `radar_ctrl` 中用状态机控制，分为以下四个状态：

状态	主要功能	转移条件
关闭	关闭输出，清除测量状态及历史记录	SW7 开启并完成消抖
自检	点阵全黄色、数码管全“8”、16 个 LED 均以 2 Hz 闪烁	持续 2 s
待机	点阵显示向上图案；DISP7～DISP5 显示“000”，DISP3～DISP0 显示“----”；舵机转到 0°	持续 2 s
扫描	五方向往返扫描，更新距离、点阵历史及报警	SW7 关闭后返回关闭状态

扫描时，用 `angle_idx[2:0]` 表示五个方向，再用一个方向标志决定角度递增还是递减，到达 0° 或 180° 后反向扫描。每次改变角度，先等舵机模块返回 `angle_applied`，再等待 300 ms，让舵机有时间转到目标位置，随后发出测距启动信号 `measure_start`。第一次扫描从 0° 开始，舵机已在待机阶段回到这一位置。

测距结束后，主控制模块根据 `measure_done` 读取距离和有效标志，更新数码管显示，并保存这一方向的距离等级。五个方向分别保存结果，因此扫描到新方向时，点阵仍能显示其他方向上一次的测量情况。每个方向的停留时间固定为 2 s；若时间结束时测量还未完成，就取消本次测量，并将该方向标记为无效。

4. 舵机 PWM 模块

`servo_pwm` 产生周期为 20 ms、频率为 50 Hz 的 PWM 信号，通过高电平脉宽选择角度：

`angle_idx`	目标角度	高电平脉宽
0	0°	0.5 ms
1	45°	1.0 ms
2	90°	1.5 ms
3	135°	2.0 ms
4	180°	2.5 ms

新的角度指令在下一个 PWM 周期开始时采用，避免在一个脉冲中途改变宽度。此时输出 `angle_applied`，通知主控制模块开始计时。这个信号只表示控制脉冲已经更新，舵机实际转到位还需要一定时间，因此后面留出 300 ms 的等待时间。

5. 超声波测距模块

`ultrasonic` 接到启动信号后，输出 15 μs 的 TRIG 高电平。ECHO 经两级同步后进行边沿检测，并以微秒为单位统计高电平时间。

取声速约为 340 m/s，由于超声波经过了从传感器到障碍物再返回的路程，计算距离时需要除以 2。换算成毫米后为：

`距离 d（mm）= round(17 × 回波高电平时间 t（μs）/ 100)`

如果一直收不到正常回波，系统不能停在等待状态，因此测量设置 30 ms 超时。有效回波计数范围取 118～23529 μs，对应约 20～4000 mm；超出范围或回波未正常结束时，将本次结果标记为无效。

考虑到 EPM1270 的逻辑资源有限，距离换算采用累加的方法：每计到 1 μs，余数加 17；余数达到 100 时，距离加 1 mm，余数减 100。余数初值设为 50，实现四舍五入。这样只需要加法和比较电路。测量结束后，输出距离 `distance_mm`、有效标志 `distance_valid` 和一个时钟周期的完成信号 `measure_done`。

6. 数码管显示模块

测距结果是二进制数，显示前需要转换成十进制数字，再译码驱动数码管，因此显示部分分为三个模块：

- `bin12_to_bcd`：将 12 位二进制距离转换为四位 BCD，采用移位加三算法，12 个时钟周期完成一次转换。
- `display_compose`：根据状态组合角度、距离、自检和无效提示，输出八位显示编码 `digit_codes[31:0]`。
- `seg_scan`：动态扫描八位数码管，每位显示约 250 μs，输出七段段码和低有效位选。

工作时，DISP7～DISP5 显示角度，DISP4 留空，DISP3～DISP0 显示毫米距离；测量无效时显示“----”。

7. 双色点阵显示模块

`display_compose` 根据扫描方向、历史有效标志和距离等级生成当前行的八个像素颜色，每个像素使用 3 位颜色编码，形成 `row_colors[23:0]`。

`matrix_scan` 输出低有效行选以及红、绿列信号，通过分时控制红绿发光比例，形成绿、黄绿、黄、橙、红等颜色。

点阵图案按题目给出的方向布置：上方为 90°、左方为 180°、右方为 0°，待机时显示朝上的绿色图案。逻辑上的第 0 行对应点阵顶部，行引脚按这一顺序分配，保证图案方向与题图一致。

8. 声光报警模块

报警的设计思路是让距离变化容易被观察到：障碍物较远时，只点亮相应 LED；距离减小时，改变灯光颜色，并缩短蜂鸣间隔。主控制模块先将有效距离分为五档，`alarm_ctrl` 按下表控制输出：

有效距离	点阵颜色	LED 表现	蜂鸣提示
≥800 mm	绿色	蓝色组常亮	不鸣叫
600～799 mm	黄绿色	绿色组以 2 Hz 闪烁	每 1000 ms 鸣叫一次
400～599 mm	黄色	黄色组以 2 Hz 闪烁	每 500 ms 鸣叫一次
200～399 mm	橙色	红色组以 2 Hz 闪烁	每 250 ms 鸣叫一次
20～199 mm	红色	全部 LED 以 2 Hz 闪烁	每 125 ms 鸣叫一次

蜂鸣器使用 2 kHz 方波驱动，每次鸣叫约 50 ms，通过改变两次鸣叫的间隔表示距离远近。测量无效时停止距离报警，避免将无效数据当成近距离障碍物。不同颜色的 LED 通过各自的位掩码选择，便于按实验板的连接关系设置。

四、调试方法

调试时先检查各模块，再检查它们连接后的工作情况。首先观察微秒、毫秒计时信号和上电复位是否正确，并检查一次拨动 SW7 是否只产生一次状态变化。然后检查五个角度对应的舵机脉宽，用不同宽度的回波测试距离换算，同时测试没有回波时能否正常结束测量。

各模块工作正常后，再连接整个系统，检查自检和待机是否各持续 2 s、扫描是否按规定顺序往返，以及数码管、点阵和报警是否随测距结果更新。下载到实验板后，用放在已知距离处的障碍物检查测距误差，重点观察距离跨过 200、400、600、800 mm 时，灯光和蜂鸣节奏是否按设计变化。同时检查待机图案是否朝上、五个方向的位置是否与题图对应。